Tableau des codes d'alarme

Pompe centrifuge Hydronova HN-CP80 — équipement POMPE-A-01
Version v1.1 (mars 2025)

Référence du document	codes_alarme_pompe_a
Équipement	POMPE-A-01
Version	v1.1 (2025-03)
Pages	6
Document associé	manuel_pompe_a (chapitre 8, tableau page 20)

Objet

Ce document liste les sept codes d'alarme de la POMPE-A-01, de P-ALM-01 à P-ALM-07. Pour chaque code, il donne le voyant correspondant, la signification, le seuil, la cause probable et l'action recommandée.

Comment lire ce document

- Identifier d'abord la pompe par sa plaque signalétique : les seuils de ce document sont ceux de la POMPE-A-01 uniquement.
- Relever sur le panneau la couleur du voyant et son état (fixe ou clignotant), puis le code affiché.
- Chercher le code dans les tableaux des pages 2 et 3.
- Appliquer l'action recommandée, en consignant avant toute intervention.

Sommaire

Contenu	Page
Codes P-ALM-01 à P-ALM-04	2
Codes P-ALM-05 à P-ALM-07	3
Lecture des voyants	4
Conduite à tenir et escalade	5
Références et révisions	6

> **REMARQUE** — Document synthétique à usage pédagogique. Les valeurs sont fictives.

Codes P-ALM-01 à P-ALM-04

Code	Voyant	Signification	Seuil	Cause probable	Action recommandée
P-ALM-01	Orange fixe	Température moteur élevée	Alarme 95 °C Arrêt 105 °C	Ventilation obstruée, surcharge, température ambiante élevée, tension d'alimentation basse.	Vérifier la grille et le ventilateur du moteur, le courant absorbé (nominal 28 A) et la température ambiante. Réduire la charge si possible. En cas d'arrêt à 105 °C, laisser refroidir avant de redémarrer.
P-ALM-02	Orange clignotant	Température palier élevée	Alarme 80 °C Arrêt 90 °C	Graissage insuffisant ou excessif, désalignement, roulement dégradé.	Contrôler le niveau d'huile et le graissage, l'alignement de l'accouplement et les vibrations. Arrêter la pompe si 90 °C est atteint.
P-ALM-03	Rouge fixe	Surintensité moteur	Relais thermique (arrêt par le relais)	Liquide plus dense, frottement mécanique, tension basse, déséquilibre de phases.	Consigner. Vérifier que l'arbre tourne librement, mesurer le courant et les tensions, laisser refroidir avant de réarmer.
P-ALM-04	Jaune fixe	Pression de refoulement basse	Inférieure à 2,5 bar (alarme seule)	Roue usée, aspiration colmatée, entrée d'air, vitesse trop faible, vanne de refoulement trop ouverte.	Comparer avec la pression nominale de 4 bar. Contrôler la crépine, l'étanchéité de l'aspiration, la vitesse du variateur et l'état de la roue.

Tableau 2.1 — Codes P-ALM-01 à P-ALM-04 de la POMPE-A-01

ATTENTION — Le voyant orange fixe correspond à P-ALM-01 et le voyant orange clignotant à P-ALM-02. Ne pas confondre les deux états.

Codes P-ALM-05 à P-ALM-07

Code	Voyant	Signification	Seuil	Cause probable	Action recommandée
P-ALM-05	Jaune clignotant	Vibrations élevées	Alarme supérieure à 7,1 mm/s Arrêt 11 mm/s	Désalignement, balourd, fixation desserrée, cavitation, roulement usé.	Contrôler les fixations et le châssis, l'alignement, l'absence de cavitation et l'état des roulements. La pompe s'arrête à 11 mm/s.
P-ALM-06	Rouge clignotant	Défaut variateur ou phase	Code écran du variateur (arrêt par le variateur)	Surtension, sous-tension, perte de phase.	Lire le code du variateur, vérifier l'alimentation et les phases. Ne pas redémarrer de façon répétée sans avoir identifié la cause.
P-ALM-07	Rouge + jaune fixes	Marche à sec ou désamorçage	Débit nul (arrêt automatique)	Corps non rempli, entrée d'air, vanne d'aspiration fermée, niveau bas à l'aspiration.	Consigner. Vérifier les vannes et le niveau, purger et remplir le corps de pompe, contrôler l'état de la garniture avant de redémarrer.

Tableau 3.1 — Codes P-ALM-05 à P-ALM-07 de la POMPE-A-01

Remarques sur P-ALM-06

Le code affiché par le variateur (surtension, sous-tension, perte de phase) précise la cause. Le noter avant tout réarmement. Le schéma de puissance est donné dans schema_electrique_pompe_a.

> **DANGER** — Une marche à sec (P-ALM-07) détruit la garniture mécanique en quelques minutes : ne jamais redémarrer sans avoir rempli le corps de pompe.

Lecture des voyants

Le panneau comporte quatre voyants : vert « MARCHE », orange « TEMP. », rouge « DÉFAUT » et jaune « PROCESS ». Le tableau ci-dessous donne l'état de chaque voyant pour chaque situation. F = fixe, C = clignotant, — = éteint.

Situation	Vert	Orange	Rouge	Jaune
Marche normale	F	—	—	—
P-ALM-01 Température moteur	F	F	—	—
P-ALM-02 Température palier	F	C	—	—
P-ALM-03 Surintensité	—	—	F	—
P-ALM-04 Pression basse	F	—	—	F
P-ALM-05 Vibrations	F	—	—	C
P-ALM-06 Défaut variateur ou phase	—	—	C	—
P-ALM-07 Marche à sec	—	—	F	F

Le voyant vert est éteint lorsque la pompe est arrêtée par la protection (P-ALM-03, P-ALM-06, P-ALM-07) et allumé lorsque la pompe continue de fonctionner (P-ALM-01, P-ALM-02, P-ALM-04, P-ALM-05, tant que l'arrêt n'est pas atteint).

> **REMARQUE** — Une ressemblance visuelle avec le voyant d'un autre équipement ne suffit pas à confirmer un diagnostic. Identifier la pompe, puis lire le code sur l'afficheur. Si la photographie du panneau est illisible ou ambiguë, demander une précision plutôt que d'interpréter.

La figure du panneau avec le voyant orange fixe allumé se trouve en page 18 du manuel manuel_pompe_a (figure 18.2).

Conduite à tenir et escalade

Étapes

- **1. Identifier** la pompe et lire le code et la mesure sur l'afficheur.
- **2. Sécuriser** : si la pompe est arrêtée ou si le défaut est mécanique, consigner.
- **3. Consulter** les tableaux des pages 2 et 3 et l'historique des interventions.
- **4. Agir** selon l'action recommandée.
- **5. Acquitter** seulement après correction de la cause, puis redémarrer.
- **6. Consigner** l'intervention dans l'historique.

Quand escalader au responsable de maintenance

Situation	Décision
Alarme qui se répète après correction	Prévenir le responsable de maintenance
Arrêt automatique (P-ALM-03, P-ALM-06, P-ALM-07, ou arrêt 90 °C / 105 °C / 11 mm/s)	Ne pas redémarrer sans analyse de la cause
Plusieurs alarmes simultanées	Arrêter la pompe et demander un avis
Équipement non identifiable ou plaque illisible	Ne pas interpréter, demander une précision
Sources documentaires contradictoires	Ne pas conclure, demander une validation
Doute sur la sécurité	Arrêter et consigner

ATTENTION — Ce document est une aide documentaire. Il ne pilote aucun équipement, ne garantit aucun diagnostic et ne remplace ni les procédures de sécurité du site ni un technicien habilité.

Références et révisions

Documents associés

Document	Contenu	Où
manuel_pompe_a	Panneau de commande, figure 18.2	Page 18
manuel_pompe_a	Tableau des codes d'alarme	Page 20
schema_electrique_pompe_a	Schéma de commande et de puissance	Pages 1 et 2
schema_hydraulique_pompe_a	Schéma hydraulique et aspiration	Pages 1 et 2
proc_demarrage_pompe_a	Contrôles et démarrage	Tableau page 3
proc_graissage_paliers	Graissage des paliers	Tableau page 2
proc_alignement_accouplement	Alignement de l'accouplement	Pages 3 et 4

Historique des révisions

Version	Date	Modification
v1.0	2025-01	Première édition : codes P-ALM-01 à P-ALM-07.
v1.1	2025-03	Seuils de température alignés sur le manuel v1.2, ajout des actions recommandées et de la lecture des voyants.

Limites du document

- Les seuils concernent uniquement la POMPE-A-01. La POMPE-B-01 a ses propres seuils (voir codes_alarme_pompe_b).
- Les actions sont des recommandations documentaires, à appliquer selon les procédures du site.
- Document synthétique à usage pédagogique ; fabricant, équipement et valeurs fictifs.